# ИТ+Мед 2026

Classifier-first система анализа DICOM-снимков тазобедренных суставов

Сдача собрана как единый воспроизводимый пакет: чистый публичный репозиторий, HTML/PDF-презентация, обязательный `id,class` и текстовый архив результатов.

FastAPI | Streamlit | DICOM | Classifier-first | Explainability

# Что нужно было сдать

Не исследовательскую свалку, а компактный экспертный пакет.

- Публичный репозиторий с понятной точкой входа и без противоречивых материалов.
- Файл `predictions.csv` в строгом формате `id,class`.
- Архив `results_test_done.zip` с машиночитаемыми JSON/TXT-отчетами по каждому объекту.
- Слайды, которые можно показать за 5 минут без перегруза и псевдомедицинских обещаний.

# Classifier-first runtime

Основной verdict дает модель, explainability подключается отдельно.

Такой разрез проще защищать: диагноз, confidence и ограничения разделены явно.

# Два режима для двух сценариев

Один экран для врача, другой для демонстрации и обучения.

# Почему geometry отключена

Мы не подменяем клинический смысл неподтвержденными числами.

**Количественная geometry автоматически не рассчитывается, потому что семантика raw MTDDH keypoints пока не валидирована для клинического использования.**

- Keypoints остаются в продукте как anatomy/explainability layer.
- UI, TXT, JSON и PDF пишут об ограничении честно и одинаково.
- Это снижает риск ложных clinical claims на защите.

# Один запуск по всему test_done

От объекта до готовых deliverables без ручной склейки.

# Что получает эксперт

Пакет собран так, чтобы его можно было проверить и глазами, и скриптом.

# Что важно на защите

Не обещать лишнего и показывать воспроизводимость.

- Classifier runtime выдает бинарный verdict для всех объектов `test_done`.
- Explainability сохранен, но не влияет на диагностическое решение.
- Все итоговые артефакты можно пересобрать одной командой из текущего репозитория.

HTML-first презентация решает проблему качества рендера и дает нормальный PDF без артефактов шрифтов.